

Lembaga Kursus Bahasa Inggris

Framework: Laravel 11 + Bootstrap 5.3

PHP 8.2+ | MySQL 8 | Livewire 3

Dokumen Pra-Ujian

1. DESKRIPSI PROYEK

LinguaPath adalah platform web kursus Bahasa Inggris berbasis gamifikasi yang dirancang menyerupai Duolingo — memiliki sistem quiz interaktif, pelacakan progress, XP points, streak harian, dan leaderboard kompetitif. Platform ini mencakup program persiapan ujian internasional seperti IELTS (Academic & General Training), TOEFL iBT, TOEFL ITP, dan TOEP, lengkap dengan simulasi ujian penuh berbasis timer.

Laravel 11

Bootstrap 5.3

Livewire 3

Alpine.js

MySQL 8

Redis

DomPDF

Chart.js

2. TUJUAN WEBSITE

- Menyediakan platform belajar Bahasa Inggris online
 - Menawarkan paket kursus IELTS, TOEFL iBT, ITP, TOEP
 - Memotivasi siswa dengan sistem gamifikasi (XP, streak, badge)
 - Menyediakan simulasi ujian dengan timer dan analitik
- Menghasilkan sertifikat digital terverifikasi QR Code
 - Memudahkan pengelolaan kursus oleh admin & instruktur
 - Mendukung pembayaran online (Midtrans / Xendit)
 - Memberikan rekomendasi belajar berbasis analitik kelemahan

3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Layer	Teknologi	Fungsi
Backend Framework	Laravel 11 (PHP 8.2+)	Routing, MVC, Auth, Queue, API
Frontend Framework	Bootstrap 5.3	Komponen UI responsif, Grid, Utilitas CSS
Reaktivitas UI	Livewire 3 + Alpine.js	Quiz real-time, Progress update tanpa reload
Database Utama	MySQL 8	Penyimpanan data pengguna, kursus, soal
Caching / Queue	Redis + Laravel Horizon	Leaderboard, notifikasi, job queue
Autentikasi	Laravel Breeze + Spatie Roles	Login, Register, Role: Admin/Instruktur/Siswa
PDF & Sertifikat	DomPDF (barryvdh)	Generate sertifikat dengan QR verifikasi
Chart & Visualisasi	Chart.js + ApexCharts	Progress siswa, statistik quiz, analitik
Media & Upload	Spatie Media Library	Manajemen file materi, gambar, audio

Layer	Teknologi	Fungsi
Slider & Animasi	Swiper.js + Animate.css	Hero slider, animasi scroll, transisi halaman
Pembayaran	Midtrans / Xendit	Paket berlangganan, invoice otomatis
Email & Notifikasi	Laravel Mail + Queue	Reminder streak, konfirmasi, newsletter
Build Tool	Vite + Laravel Mix	Kompilasi asset, hot reload development
Deployment	Nginx + PHP-FPM + SSL	VPS DigitalOcean/Vultr, CI/CD GitHub Actions

4. STRUKTUR MENU (Min. 5 Halaman)

No	Nama Menu	URL / Route	Konten Utama
1	Beranda	/	Hero slider, statistik, featured courses, testimonial, CTA daftar
2	Kursus & Paket	/courses	Daftar kursus (IELTS, TOEFL), paket harga, filter kategori
3	Quiz & Latihan	/quiz	Bank soal, simulasi ujian, timer, tipe soal beragam
4	Progress Saya	/dashboard/progress	XP chart, streak calendar, nilai historis, badge koleksi
5	Kontak & Daftar	/contact	Form pendaftaran, lokasi, WhatsApp, FAQ section
6*	Leaderboard	/leaderboard	Peringkat mingguan, XP total, progress per program
7*	Dashboard	/dashboard	Ringkasan aktifitas, kursus aktif, jadwal, notifikasi

* Menu tambahan (opsional, sangat direkomendasikan)

5. ARSITEKTUR APLIKASI (MVC Laravel)

Aplikasi menggunakan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) bawaan Laravel, diperkuat dengan Service Layer untuk logika bisnis kompleks seperti penghitungan XP, manajemen streak, dan skoring quiz. Livewire digunakan untuk komponen yang membutuhkan reaktivitas real-time tanpa perlu JavaScript terpisah.

ROUTES (web.php / api.php)	CONTROLLERS (Http/Controllers/)	SERVICES (app/Services/)	MODELS (Eloquent ORM)	VIEWS (Blade Templates)
web.php api.php Route Groups Middleware	Auth/ Admin/ Student/ Instructor/ QuizController	QuizService XPService StreakService ScoringService	User Course Question QuizAttempt Badge	layouts/ pages/ components/ livewire/ admin/

6. STRUKTUR DATABASE UTAMA

Tabel	Kolom Kunci	Keterangan
users	id, name, email, password, role_id, xp_total, level	Data pengguna
roles	id, name (admin/instructor/student)	Hak akses berbasis role
course_categories	id, name, slug, icon, description	Kategori: IELTS, TOEFL iBT, ITP, TOEP
courses	id, category_id, title, description, thumbnail, duration, price, level	Detail course
course_packages	id, name, price, duration_days, features (JSON), is_popular	Paket berlangganan
modules	id, course_id, title, order, type (video/reading/audio)	Materi per modul
user_enrollments	id, user_id, course_id, package_id, expires_at, progress	Pendaftaran siswa
quizzes	id, course_id, module_id, title, type, duration_minutes, passing_score	Detail quiz
questions	id, quiz_id, type (mc/fill/essay), text, audio_url, image_url, points	Bank soal
answers	id, question_id, text, is_correct, explanation	Pilihan jawaban
user_quiz_attempts	id, user_id, quiz_id, score, started_at, finished_at, passed	Rekord ujian
user_answers	id, attempt_id, question_id, answer_id, answer_text, is_correct	Jawaban siswa
xp_points	id, user_id, points, source (quiz/streak/badge), created_at	Penyebaran XP
badges	id, name, icon, description, condition_type, condition_value	Detail badge/achievement
user_badges	id, user_id, badge_id, earned_at	Badge yang dimiliki siswa
streaks	id, user_id, current_streak, longest_streak, last_active_date, freeze_count	Detail streak
leaderboard_entries	id, user_id, week_start, xp_earned, rank, program	Leaderboard mingguan
certificates	id, user_id, course_id, issued_at, uuid, template	Sertifikat yang diterbitkan
transactions	id, user_id, package_id, amount, status, payment_method, invoice_no	Detail invoice
instructors	id, user_id, bio, specialization, rating, total_students	Profil instruktur

7. SISTEM GAMIFIKASI (Duolingo-style)

Fitur	Mekanisme	Implementasi Laravel
XP Points	Setiap jawaban benar: +10 XP. Quiz selesai: +bonus XP. 30 hari streak: +20% award XP.	Model XP Points, Session Cache, Redis + Cron (5 min), Event + Listener
Level System	Level 1–50. Tiap level butuh XP lipat (formula: $level \times 100$). Arsitektur level, CSS animasi konfeti.	Method 100, Architecture, Laravel, CSS, Animation, jQuery
Streak Harian	Belajar setiap hari menjaga streak. Putus 1 hari = reset. 100 hari streak: hadiah 500 XP.	Session, DB Streak Scheduler, Model 200 XP, Cron, Notification
Badge & Achievement	80+ badge: 'First Quiz', '7-Day Streak', 'IELTS Master'. 100+ badge: 'IELTS Master'.	Model Badge, Observer, User Badge Observer, Notification
Leaderboard	Reset tiap Senin. Top 10 ditampilkan dengan animasi. Real-time update.	Redis Sorted Set, Laravel Queue
Daily Challenge	1 soal spesial per hari. Hadiah: 3x XP. Countdown 24 jam. Schedule: daily @ 00:00.	Scheduler: daily @ 00:00, Model DailyChallenge, countdown Alpine
Progress Bar	Lingkaran progress per modul, bar progress kursus. 100% progress: hadiah 100 XP.	Circular progress, Laravel Queue, Event accessor progress_pct

Fitur	Mekanisme	Implementasi Laravel
Streak Leaderboard	Siapa yang streak-nya paling panjang minggu ini.	Query & Peak streaking via XPSERVICE, notifikasi email

8. FITUR QUIZ ENGINE

- Multiple Choice (pilihan ganda A/B/C/D) • Fill in the Blank (isian singkat otomatis) • Listening Comprehension (audio player HTML5) • Reading Passage (teks panjang + pertanyaan) • Essay / Short Answer (penilaian manual instruktur) • Matching (pasangkan istilah dengan definisi) • True / False / Not Given (format IELTS)
- Timer countdown (format HH:MM:SS) • Auto-submit saat waktu habis • Navigasi antar soal (tandai & lewati) • Review jawaban sebelum submit • Hasil instan + pembahasan per soal • Analitik kelemahan otomatis post-quiz • Mode simulasi full (mirip kondisi ujian nyata)

Quiz Engine dibangun menggunakan Livewire 3 untuk reaktivitas real-time tanpa page reload. Timer dikelola di sisi server untuk mencegah manipulasi. Setiap jawaban disimpan sementara di Laravel Session, kemudian di-commit ke database saat submit atau waktu habis. Soal listening menggunakan HTML5 Audio API dengan fallback ke format MP3.

9. DESAIN UI & COLOR PALETTE

#462C7D Primary (Navbar, Header)	#831C91 Secondary (Section Header)	#D552A3 Accent (CTA, Badge, Link)	#FFFFFF Background (Konten, Card)
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Komponen	Detail Implementasi
Navbar	Sticky top, background #462C7D, logo kiri, menu kanan, hamburger mobile, animasi scroll shrink
Hero Slider	Swiper.js, 3–5 slide, efek fade/slide, autoplay, pagination dots, overlay teks dengan animasi CSS
Cards Kursus	Bootstrap card, badge kategori (IELTS/TOEFL), rating bintang, progress bar, harga & tombol CTA
Animasi CSS	Animate.css untuk scroll-reveal (AOS library), hover effect card, loading skeleton, progress fill
Dashboard UI	Sidebar responsif, widget statistik dengan ikon, chart donut progress, streak calendar heatmap
Quiz Interface	Full-screen mode, panel soal kiri, panel navigasi kanan, timer sticky top, progress stepper
Leaderboard	Avatar + nama + XP + rank badge, animasi rank change, filter dropdown, pagination
Responsive	Breakpoints Bootstrap: xs/sm/md/lg/xl. Mobile-first, hamburger menu, card stacking

10. STRUKTUR DIREKTORI LARAVEL

```

linguapath/
├── app/
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── Auth/                # AuthController, RegisterController
│   │   ├── Admin/              # AdminCourseController, AdminUserController
│   │   ├── Student/            # DashboardController, ProgressController
│   │   ├── Instructor/         # InstructorController, MaterialController
│   │   ├── QuizController.php   # Start, Submit, Review quiz
│   │   ├── CourseController.php # List, Detail, Enroll
│   │   ├── PaymentController.php # Checkout, Callback Midtrans
│   ├── Http/Middleware/
│   │   ├── RoleMiddleware.php   # Cek role admin/instruktur/siswa
│   │   ├── CheckEnrollment.php  # Cek akses kursus
│   ├── Models/                  # User, Course, Question, QuizAttempt, Badge...
│   ├── Services/
│   │   ├── QuizService.php       # Logika scoring, validasi jawaban
│   │   ├── XPService.php         # Award XP, cek level up
│   │   ├── StreakService.php     # Update streak, freeze check
│   │   ├── CertificateService.php # Generate PDF sertifikat
│   ├── Livewire/
│   │   ├── QuizComponent.php     # Engine quiz real-time
│   │   ├── LeaderboardComponent.php
│   │   └── ProgressComponent.php
│   └── resources/
│       ├── views/
│       │   ├── layouts/
│       │   │   ├── app.blade.php    # Layout utama (navbar + footer)
│       │   │   ├── admin.blade.php  # Layout panel admin
│       │   └── pages/
│       │       ├── home.blade.php
│       │       ├── courses/index.blade.php
│       │       ├── quiz/show.blade.php
│       │       ├── progress/index.blade.php
│       │       └── contact.blade.php
│       │   └── components/
│       │       ├── course-card.blade.php
│       │       ├── badge-widget.blade.php
│       │       └── streak-display.blade.php
│       ├── css/
│       │   ├── app.scss           # Custom styles + color variables
│       │   └── animations.css     # Keyframes, scroll-reveal, transitions
│       └── js/
│           ├── app.js             # Bootstrap, Swiper, Alpine.js import
│           └── quiz-timer.js       # Countdown timer logic
│   └── routes/
│       ├── web.php               # Semua route web
│       └── api.php               # API untuk quiz submit (opsional)
│   └── database/
│       ├── migrations/           # Semua file migration
│       ├── seeders/             # DatabaseSeeder, CourseSeeder, QuestionSeeder
│       └── config/
│           ├── xp.php            # Config XP per aksi
│           └── gamification.php  # Config level, streak, badge threshold

```

11. TIMELINE Pengerjaan (10 Minggu)

Minggu	Fokus Pengerjaan	Deliverable	Prioritas
1–2	Fondasi: Install Laravel, konfigurasi DB, auth, Bootstrap 5, project structure, login/register	Skema DB, View, Controller, Model, Login/register	Tinggi

Minggu	Fokus Pengerjaan	Deliverable	Prioritas
2–3	Frontend: 5 halaman menu, navbar, hero slider (Svgs), header, footer, dan page details, dan CSS	Spesifikasi, desain, dan implementasi	Tinggi
3–5	Quiz Engine: bank soal, Livewire quiz component, Quiz, fungsi soal, sorting, dan analitik post-quiz	Spesifikasi, desain, dan implementasi	Sangat Tinggi
5–6	Gamifikasi: XP system, level, streak, badge, leaderboard, dan gamifikasi dengan notifikasi pop-up	Spesifikasi, desain, dan implementasi	Tinggi
6–7	Dashboard: siswa, admin panel, instruktur panel, dan bagian manajemen siswa dan CRUD kursus soal	Spesifikasi, desain, dan implementasi	Tinggi
7–8	Fitur Lanjutan: pembayaran Midtrans, sertifikat Dornier, dan forum diskusi, sertifikat reminder, dan sertifikat	Spesifikasi, desain, dan implementasi	Sedang
8–9	Testing: PHPUnit, Pest PHP, browser testing, performance testing, dan coverage 80% untuk Redis caching	Spesifikasi, desain, dan implementasi	Sedang
9–10	Deploy: Nginx, SSL, domain, CI/CD GitHub Actions, dan monitoring, dan backup, dan security audit	Spesifikasi, desain, dan implementasi	Tinggi

12. REKOMENDASI FITUR TAMBAHAN

Berikut fitur tambahan yang dapat meningkatkan nilai proyek dan pengalaman pengguna secara signifikan, terinspirasi dari platform belajar modern:

- AI-powered writing feedback (integrasi OpenAI API untuk koreksi essay)
- Adaptive learning: soal berikutnya disesuaikan dengan performa
- Video conferencing: sesi mentoring langsung dengan instruktur
- Mobile-friendly PWA (Progressive Web App) untuk offline access
- Multi-bahasa: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris antarmuka
- Dark mode dengan toggle dan simpan preferensi ke database
- Vocabulary builder dengan spaced repetition system (SRS)
- Speaking practice: rekam suara, bandingkan dengan native speaker
- Study group: belajar bersama teman dengan progress bersama
- Notifikasi push browser (Web Push Notification via Laravel)
- Export hasil latihan ke PDF untuk review offline
- Widget embed kode referral afiliasi untuk pemasaran

13. ASPEK KEAMANAN APLIKASI

Aspek Keamanan	Implementasi
Autentikasi & Sesi	Laravel Breeze, bcrypt password hashing, session expiry, remember_token
Otorisasi (Roles)	Spatie Laravel Permission, Gate & Policy, middleware per route group
CSRF Protection	Bawaan Laravel @csrf di semua form, verifikasi token Livewire
SQL Injection	Eloquent ORM & Query Builder (parameterized queries), tidak ada raw SQL
XSS Prevention	Blade {{ }} auto-escape, sanitasi input, Content Security Policy header
File Upload	Validasi MIME type & ukuran, simpan di storage/ bukan public/, scan malware
Rate Limiting	Laravel throttle middleware: login 5x/menit, quiz submit 1x/session
HTTPS / SSL	Let's Encrypt SSL, force HTTPS di AppServiceProvider, HSTS header
Environment	.env tidak di-commit, APP_DEBUG=false di production, APP_KEY enkripsi
Pembayaran	Validasi signature Midtrans di webhook callback, log semua transaksi

14. KESIMPULAN

LinguaPath dirancang sebagai platform kursus Bahasa Inggris yang komprehensif, modern, dan engaging — menggabungkan konten akademis berkualitas tinggi dengan mekanisme gamifikasi ala Duolingo. Dengan fondasi Laravel 11 yang kuat, antarmuka Bootstrap 5.3 yang responsif, dan fitur interaktif berbasis Livewire, platform ini siap melayani kebutuhan persiapan ujian internasional mulai dari IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, hingga TOEP. Sistem quiz real-time, pelacakan progress visual, XP points, streak harian, dan leaderboard kompetitif memastikan siswa termotivasi untuk belajar secara konsisten setiap harinya.

Laravel 11	Bootstrap 5.3	Livewire 3	MySQL 8	Redis	Midtrans
------------	---------------	------------	---------	-------	----------

Dibuat untuk keperluan Pra-Ujian | Lembaga Kursus Bahasa Inggris